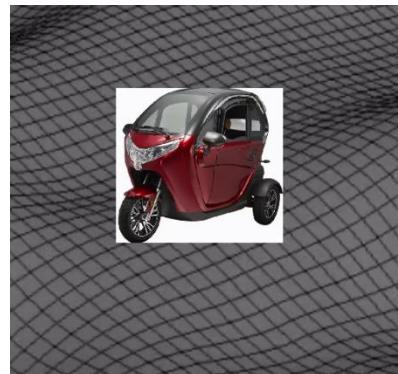
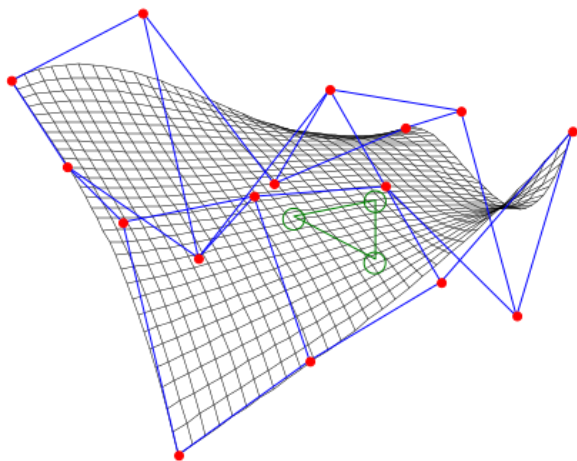


Universidade Federal de Santa Maria
Curso de Ciência da Computação
Disciplina: Computação Gráfica
Primeiro Semestre de 2026
Prof. Cesar Tadeu Pozzer
Data: 22/05/2026

Trabalho 3 – Terreno 3D



Ferramentas

Linguagem **C++**, utilizando a API Canvas2D (disponível no site da disciplina). **Não podem ser utilizadas bibliotecas auxiliares.** Desenvolva o trabalho sobre o demo 1_CV_canvasGLUT ou 2_CV_canvasGLFW (Code::blocks ou VisualStudio). Antes de enviar, retire todas as funções e arquivos não utilizados. Se alguém fizer em Linux, deve ajustar todos os paths para execução em Windows. Deixe todos os caminhos relativos ao diretório que contém os arquivos .dll. Teste uma máquina Windows antes de enviar. O melhor neste caso é rodar o Windows em uma máquina virtual, como o Virtual Box ou Parallels.

A Canvas2D pode ser customizada, porém não é permitido o uso de funcionalidades OpenGL que não estão presentes na Canvas2D (ex: texturas). Pode-se criar sobrecargas de funções, novos métodos, classes, enums etc.

Objetivos

Explorar transformações geométricas, curvas, superfícies, vetores normais, perspectiva.

Descrição

Implemente um cenário 3D composto por um terreno curvo. Sobre esse terreno deve ter um veículo andando, seguindo a curvatura do terreno.

O terreno deve ser modelado por superfícies curvas, em wireframe, com no mínimo 10x10 pontos de controle. Pode-se usar Bézier ou B-spline para a geração da malha poligonal. Cada patch deve ser desenhado como no mínimo 4x4 quadrados/triângulos.

Requisitos do programa:

- Usar curvas paramétricas para gerar a malha do terreno. Os pontos de controle devem ser gerados de forma aleatória, mas com algum controle do usuário: mais ondulado ou mais plano.
- Mostrar os pontos de controle da curva.
- Tudo deve ser visualizado em perspectiva. A câmera pode ficar fora do terreno.
- O terreno pode ser rotacionado
- Gerar um veículo com 3 rodas que anda sobre o terreno.
- A simulação não precisa ser perfeita, mas as rodas do veículo devem acompanhar a altura do terreno e o corpo deve ser rotacionado seguindo a curvatura do terreno.
- A geometria do veículo pode ser mínima: um círculo para cada roda e um plano para o corpo do carro.
- O veículo deve ser controlado com as setas.
- O trabalho será compilado em Windows 

Extras (para nota acima de 10,0) – valores máximos:

- Criar geometria volumétrica para rodas e corpo do veículo (1 pt)
- Remoção de faces ocultas (até 2 pontos)
- Veículo com 4 rodas e alguma suspensão (até 3 pontos)
- Preenchimento de polígonos com z-buffer e scanline (uma das duas abaixo)
 - com Iluminação por vértice (até 4 pontos)
 - com Iluminação por pixel (até 5 pontos)

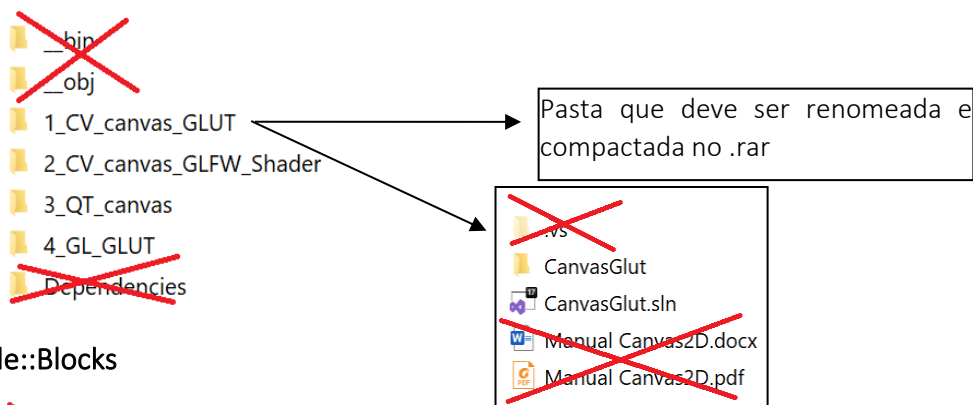
Passos:

- Fazer o lab do cubinho e entender bem
- Fazer o lab de curvas 2D e entender bem
- Fazer uma curva em 3d (superfície) e desenhar com pontos e depois com triângulos, com o algoritmo de visualização do cubinho
- Calcular intersecção com triângulo para determinar a posição dos pneus
- Ajustar o veículo em função dos pneus

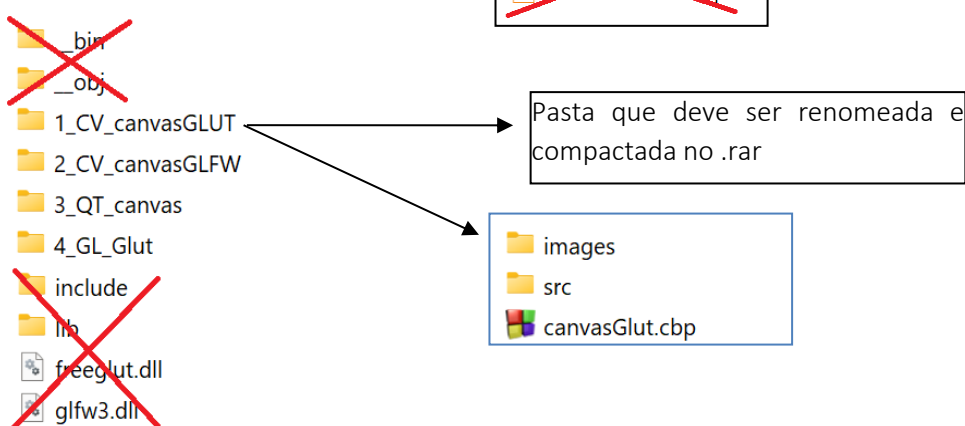
Formato de Entrega:

- O trabalho deve ser entregue pelo **Google Classroom**. Veja no arquivo cg_1_apresentacao.pdf instruções de envio.
- Deve-se utilizar como base um projeto disponível nos demos da disciplina, como ilustrado na seguinte figura.

Visual Studio 2022. Remova a pasta oculta .vs



Code::Blocks



- A pasta 1_CV_canvasGlut tem todos os códigos fonte e recursos (images, src e projeto). Esta pasta **deve ser renomeada** com o nome do aluno. Ex: **Trab1Maria**, Trab2Paulo, Trab3Pedro, Trab4JoaoPedro etc. Esta estrutura vai facilitar a execução e correção dos trabalhos. Todos os arquivos do trabalho devem estar dentro desta pasta, que deve ser a única pasta enviada, compactada em formato **RAR** ou **ZIP** (ex: **Trab1Maria.rar**). **Os caminhos relativos para as pastas include, lib e para as dlls devem ser mantidos, e no padrão Windows.**
- O arquivo .rar deve:
 - 1_CV_canvas_GLUT: ser menor que 100 KB (quilobytes = 0.1 MB) caso não tiver imagens anexadas. Com imagens, o limite é 2 MB.
- Ao utilizar a opção “Extrair Aqui” do WinRar, deve ser criada apenas a pasta **Trab1Maria**, e não vários arquivos soltos. Os arquivos (images, src, canvasGlut.cbp, etc.) devem estar imediatamente dentro desta pasta. Esta estrutura de pastas não pode ser modificada.
- Após enviar, baixe o arquivo enviado do Classroom, descompacte na pasta conforme o nome do aluno, compile (com opção Build/Rebuild 🔄) e teste, para ter certeza que está correto, que não faltaram arquivos, e que os caminhos, principalmente para imagens, estejam corretos.
- Não devem ser enviadas as pastas lib, include, bin, obj pois são comuns a todos os projetos.
- Não devem ser enviados arquivos lib, exe, obj, dll, pdf, doc, docx.
- Retire todo código não utilizado no trabalho (arquivos, métodos, variáveis etc.), bem como printfis de depuração, além do manual de uso da canvas.

- Coloquem seu nome no código fonte e também no título da Janela da Canvas.

Descontos (devem ser evitados):

- Alterar a estrutura do projeto (4 pts)
- Erro de compilação (3 pts)
- Enviar DLLs (1 pt)
- Enviar arquivos não usados (1 pt)
- Projeto tem referência a arquivos deletados (1 pt)
- Imagens com caminho errado (1 pt)
- Arquivos soltos dentro do arquivo RAR (0.5 pt)
- Arquivo RAR maior que o limite (2 pts)

Checklist antes de enviar:

- Não ter impressão de milhões de mensagens no console, como coordenada de mouse, etc.
- O tamanho do .rar não ser maior que 2 MB. Ou seja, não enviar imagens gigantescas (4k), não enviar arquivos de áudio gigantes, etc.
- Tirar arquivos desnecessários ou proibidos de enviar.
- Após enviar, baixar do classroom e testar.